
Atividade avaliativa em dupla

Projeto Preliminar

Nomes (individual / em dupla): _____

Prazo de entrega: 01/09/2026

Sumário

1.	Contexto do Sistema	2
2.	Especificação de Requisitos	3
3.	Atores e Atributos Sugeridos	5
4.	Entregáveis	6
5.	Roteiro de Trabalho e Rastreabilidade	7

1. Contexto do Sistema

Uma empresa comercial de médio porte comercializa produtos ao público em geral. Os produtos vendidos são adquiridos junto a diferentes fornecedores, sendo que, para simplificar o modelo, considera-se que cada produto é fornecido por exatamente um fornecedor. Um mesmo fornecedor, no entanto, pode fornecer diversos produtos do catálogo da empresa.

No dia a dia da operação, vendedores atendem clientes e registram os pedidos de venda no sistema. Cada pedido é composto por um ou mais itens, e cada item se refere a um produto específico, com quantidade e preço unitário praticados no momento da venda. A empresa deseja informatizar todo esse processo, controlando o estoque dos produtos, o valor total dos pedidos realizados e o pagamento da comissão devida aos vendedores sobre cada venda concluída.

Você foi contratado(a) como analista para elaborar o **projeto preliminar** desse sistema, produzindo os modelos de análise e o esquema inicial do banco de dados relacional que sustentará a solução.

REGRA DE NEGÓCIO-CHAVE

Quando um vendedor **confirma** um pedido, o sistema deve dar **baixa no estoque** de cada produto contido nos itens do pedido e **adicionar a comissão** do vendedor (calculada sobre o valor do pedido) ao seu **salário**.

2. Especificação de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Manter cadastro de Produtos (incluir, consultar, alterar e excluir).
RF02	Manter cadastro de Clientes .
RF03	Manter cadastro de Vendedores .
RF04	Manter cadastro de Fornecedores .
RF05	Registrar pedido de venda com seus respectivos itens.
RF06	Confirmar pedido de venda, atualizando o estoque dos produtos e acumulando a comissão do vendedor.
RF07	Consultar pedidos por cliente e por vendedor.
RF08	Consultar produtos por fornecedor.

2.2 Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade:** telas simples e objetivas para o vendedor registrar pedidos.
- **Integridade referencial** garantida no banco de dados relacional.
- **Desempenho** aceitável para as operações de cadastro e registro de pedidos.
- **Controle básico de acesso** via login de usuário.
- **Persistência** em SGBD relacional.

2.3 Regras de Negócio

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **RN01** — Cada Produto tem exatamente **1** Fornecedor; um Fornecedor pode fornecer vários Produtos. $(1:N \text{ Fornecedor} \rightarrow \text{Produto})$
- **RN02** — Cada Pedido pertence a exatamente **1** Cliente; um Cliente pode fazer vários Pedidos. $(1:N \text{ Cliente} \rightarrow \text{Pedido})$
- **RN03** — Cada Pedido é atendido por exatamente **1** Vendedor; um Vendedor pode atender vários Pedidos. $(1:N \text{ Vendedor} \rightarrow \text{Pedido})$
- **RN04** — Um Pedido possui **1 ou vários** Itens de Pedido. $(1:N \text{ Pedido} \rightarrow \text{ItemPedido})$
- **RN05** — Cada Item de Pedido refere-se a exatamente **1** Produto; um Produto pode aparecer em vários Itens de Pedido. $(1:N \text{ Produto} \rightarrow \text{ItemPedido})$
- **RN06** — O **estoque** de um Produto **não pode ficar negativo**.
- **RN07** — Na **confirmação** do pedido, o estoque dos produtos vendidos deve ser reduzido pela quantidade correspondente.
- **RN08** — Na **confirmação** do pedido, a comissão do vendedor deve ser calculada sobre o valor do pedido e somada ao seu salário.

3. Atores e Atributos Sugeridos

3.1 Atores do Sistema

Os principais atores esperados no sistema são:

- **Vendedor** — responsável por registrar e confirmar pedidos de venda, além de consultar produtos e clientes durante o atendimento.
- **Gerente / Administrador** — responsável pelos cadastros de apoio (produtos, fornecedores, vendedores, clientes) e pelas consultas gerenciais.

No seu **Diagrama de Casos de Uso**, você deve identificar claramente os atores envolvidos e **justificar** por que cada ator escolhido interage com cada caso de uso.

3.2 Atributos Sugeridos por Entidade

Entidade	Atributos sugeridos
Produto	id, nome, estoque, preço, (FK) fornecedor
Cliente	id, nome, cpf_cnpj, telefone
Vendedor	id, nome, salário
Fornecedor	id, razão_social, cnpj, telefone
Pedido	id, data, status, valor_total, (FK) cliente, (FK) vendedor
ItemPedido	id, quantidade, preço_unitário, subtotal, (FK) pedido, (FK) produto

OBSERVAÇÃO

Os atributos acima são **orientativos** — o aluno pode acrescentar outros que julgar pertinentes, desde que mantenha **consistência entre os modelos** (Classes Conceitual, Modelo Físico e Schema SQL).

4. Entregáveis

O que você deve entregar: os cinco artefatos listados a seguir devem compor um único documento em PDF, na ordem apresentada.

E1 — Diagrama de Casos de Uso (GERAL)

Elabore o Diagrama de Casos de Uso **geral** do sistema, contemplando os cadastros de Produto, Cliente, Vendedor e Fornecedor; o registro e a confirmação de pedido; e as consultas previstas nos requisitos funcionais. Identifique claramente os atores e suas associações.

E2 — Diagrama de Classes Conceitual (GERAL)

Elabore o Diagrama de Classes **conceitual** do sistema em **notação UML padrão**, contendo as 6 entidades do domínio, seus atributos e os relacionamentos com as respectivas **cardinalidades** (conforme RN01 a RN05).

E3 — Modelo Físico de Dados (Crow's Foot)

Elabore o Modelo Físico de Dados em **notação Crow's Foot** (pé-de-galinha), representando as tabelas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipos de dados de cada coluna e as cardinalidades entre as tabelas.

E4 — Schema SQL do Banco de Dados

Escreva a **DDL completa** do banco de dados: comandos **CREATE TABLE** para todas as tabelas, definição de chaves primárias, chaves estrangeiras e demais **constraints**, incluindo restrição para que o **estoque não seja negativo**.

E5 — Diagrama de Robustez do cenário "Vendedor cadastra pedido"

Elabore o Diagrama de Robustez **apenas do cenário** em que o vendedor cadastra e confirma um pedido, utilizando a notação **Actor / Boundary / Control / Entity**. O diagrama deve contemplar obrigatoriamente:

Ator **Vendedor**;

- Fronteira (**Boundary**) da tela de cadastro/confirmação de pedido; Controle
- (**Control**) do pedido;
- Entidades **Pedido, ItemPedido, Produto, Cliente e Vendedor**; O
- ponto em que ocorre a **baixa de estoque** no Produto;
- O ponto em que ocorre o **cálculo e o acúmulo da comissão** no Vendedor.

ATENÇÃO

O Diagrama de Robustez (E5) é do **CENÁRIO** "Vendedor cadastra pedido", **não do sistema inteiro**. Ele detalha o comportamento interno de UM caso de uso específico.

5. Roteiro de Trabalho e Rastreabilidade

5.1 Roteiro sugerido de execução (as atividades de 2 a 5 valem 2,5 pontos cada)

- 1 **Ler o enunciado e os requisitos** — compreender o domínio, os atores, os requisitos funcionais e as regras de negócio (RN01–RN08).
- 2 **Elaborar o Diagrama de Casos de Uso geral (E1)** — identificar atores e casos de uso a partir dos requisitos funcionais.
- 3 **Elaborar o Diagrama de Robustez do cenário "Vendedor cadastra pedido" (E5)** — detalhar Boundary, Control e Entities do cenário, marcando os pontos de baixa de estoque e cálculo de comissão.
- 4 **Elaborar o Diagrama de Classes Conceitual geral (E2)** — refinar as entidades identificadas no Robustez e nos casos de uso, com atributos e cardinalidades.
- 5 **Elaborar o Modelo Físico de Dados (E3) e o Schema SQL (E4)** — traduzir o modelo conceitual para tabelas em Crow's Foot e, a partir delas, escrever a DDL SQL.

5.2 Linha de rastreabilidade metodológica



Workflow metodológico: cada etapa consome a etapa anterior como insumo.

Cada etapa **consome** a etapa anterior e refina o entendimento do sistema: dos casos de uso emergem os atores e as fronteiras; o Robustez detalha um cenário em Boundary/Control/Entity e revela as entidades candidatas; o Diagrama de Classes consolida essas entidades com atributos e cardinalidades; o Modelo Físico traduz o conceitual em tabelas relacionais; e o Schema SQL formaliza tudo em DDL executável. Mantenha **rastreabilidade** entre os artefatos — os nomes de entidades, atributos e relacionamentos devem coincidir entre eles.